

摄像机标定

从世界坐标系 (X_w, Y_w, Z_w) 到像素平面坐标系 (u, v) 的过程写为：

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参矩阵}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参矩阵}} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}.$$

内参矩阵包括：

- f ：小孔成像中的焦距(摄像机中心到像平面的距离)。
- $k_{x'}, k_{y'}$ ：横向和纵向每毫米包含的像素数(用于尺度缩放/单位转换)。
- (u_0, v_0) ：像平面中心在像素坐标系下的平移量。
- θ ：制造工艺误差导致的像素平面两个轴之间的夹角（考虑像素格变成斜平行四边形的情况）。

外参矩阵包括：

- 旋转矩阵 $R(3 \times 3 \text{ 正交矩阵})$ ：负责把轴的方向转到和摄像机一致。
- 平移向量 $T(3 \times 1 \text{ 向量})$ ：负责把世界坐标系的原点挪到摄像机中心

摄像机标定就是求解摄像机的内外参数。

摄像机标定最初的数据获取工作就是：拍摄人工测量出的世界坐标系中的点 $[X_w, Y_w, Z_w]^\top$ 并得到其对应的像素平面上的点的坐标 $[u, v]^\top$ 。所以摄像机标定的过程中， $[X_w, Y_w, Z_w]^\top$ 和 $[u, v]^\top$ 都是已知的。

传统相机标定

根据透视投影模型，三维世界中的一个物理点 $[X_w, Y_w, Z_w, 1]^\top$ 投影到像素平面坐标系 $[u, v, 1]^\top$ ，

将内参矩阵和外参矩阵直接相乘得到的透视投影矩阵记为 M ：

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}.$$

展开后得到：

$$\begin{aligned} z \cdot u &= M_{11}X_w + M_{12}Y_w + M_{13}Z_w + M_{14}, \\ z \cdot v &= M_{21}X_w + M_{22}Y_w + M_{23}Z_w + M_{24}, \\ z &= M_{31}X_w + M_{32}Y_w + M_{33}Z_w + M_{34}. \end{aligned}$$

将未知深度 z 彻底消掉：

$$\begin{aligned} u &= \frac{M_{31}X_w + M_{32}Y_w + M_{33}Z_w + M_{34}}{M_{11}X_w + M_{12}Y_w + M_{13}Z_w + M_{14}}, \\ v &= \frac{M_{21}X_w + M_{22}Y_w + M_{23}Z_w + M_{24}}{M_{11}X_w + M_{12}Y_w + M_{13}Z_w + M_{14}}. \end{aligned}$$

重新整理成关于未知数 M_{11} 到 M_{34} 的线性组合形式：

$$\begin{aligned} X_w M_{11} + Y_w M_{12} + Z_w M_{13} + M_{14} - u X_w M_{31} - u Y_w M_{32} - u Z_w M_{33} - u M_{34} &= 0, \\ X_w M_{21} + Y_w M_{22} + Z_w M_{23} + M_{24} - v X_w M_{31} - v Y_w M_{32} - v Z_w M_{33} - v M_{34} &= 0. \end{aligned}$$

虽然矩阵 M 表面上有 12 个未知数字，如果把矩阵中的 12 个数字同时乘以或除以同一个非零常数，分子和分母中的这个常数就会在相除时被完全约掉，算出来的像素坐标 (u, v) 不会发生任何改变。这意味着无数个成比例的矩阵在物理上代表的是同一个投影映射。所以可以强行将矩阵的最后一个元素 M_{34} 固定为 1。此时，真正的未知数就只有 11 个了。

每对对应点(一个物理点和它在图像上的像素点)能提供 2 个上面这样的方程。所以，只要在一张标定板的照片上找到 6 个不共面的特征点，就能利用线性方程组的方法解出 M_{11} 到 M_{34} 这 12 个数值。

利用一张照片上的 6 个特征点解出 M 矩阵后，根据矩阵乘法的对应关系可得：

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

化简一下后得到：

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_3 \end{bmatrix}$$

把前三列给单独拎出来：

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$$

矩阵分解中的 RQ 分解能够实现：任何一个已知的 3×3 矩阵，都能被唯一地拆解为一个上三角矩阵和一个正交矩阵的乘积。所以对 M 矩阵的前 3 列做 RQ 分解，就能够得到内参矩阵以及外参矩阵中的 R 。

得到内参矩阵后， M 矩阵第四列有如下关系：

$$\begin{bmatrix} M_{14} \\ M_{24} \\ M_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix}$$

求一下内参矩阵的逆即可得到外参矩阵中的 T 。

张正友标定法

利用一张二维的平面标定板(通常是黑白棋盘格或圆点阵列)在不需要知道相机运动轨迹的情况下，就能同时解算出相机的内参、外参。通常需要用待标定的相机从不同的角度、不同的距离拍摄标定板的 15~20 张照片。

通常将世界坐标系的原点定在棋盘格的左上角第一个角点上，并让 X_w 轴和 Y_w 轴平行于棋盘格平面， Z_w 轴垂直于棋盘格平面。

由于标定板是个平面，所以标定板角点的世界坐标都满足 $Z_w = 0$ 。所有角点的世界坐标都可以简化为 $P_w = [X_w, Y_w, 0, 1]^T$ 。

把 $Z_w = 0$ 代入从世界坐标系 (X_w, Y_w, Z_w) 到像素平面坐标系 (u, v) 的过程：

$$\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参矩阵}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参矩阵}} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

可以简化为：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

已知世界坐标 (X_w, Y_w) 和像素坐标 (u, v) ，展开后就有：

$$\begin{aligned} z \cdot u &= H_{11}X_w + H_{12}Y_w + H_{13}, \\ z \cdot v &= H_{21}X_w + H_{22}Y_w + H_{23}, \\ z &= H_{31}X_w + H_{32}Y_w + H_{33}. \end{aligned}$$

将未知深度 z 彻底消掉：

$$\begin{aligned} u &= \frac{H_{11}X_w + H_{12}Y_w + H_{13}}{H_{31}X_w + H_{32}Y_w + H_{33}}, \\ v &= \frac{H_{21}X_w + H_{22}Y_w + H_{23}}{H_{31}X_w + H_{32}Y_w + H_{33}}. \end{aligned}$$

重新整理成关于未知数 H_{11} 到 H_{33} 的线性组合形式：

$$\begin{aligned} X_w H_{11} + Y_w H_{12} + H_{13} - u X_w H_{31} - u Y_w H_{32} - u H_{33} &= 0, \\ X_w H_{21} + Y_w H_{22} + H_{23} - v X_w H_{31} - v Y_w H_{32} - v H_{33} &= 0. \end{aligned}$$

虽然矩阵 H 表面上有 9 个未知数字，如果把矩阵中的 9 个数字同时乘以或除以同一个非零常数，分子和分母中的这个常数就会在相除时被完全约掉，算出来的像素坐标 (u, v) 不会发生任何改变。这意味着无数个成比例的矩阵在物理上代表的是同一个投影映射。所以可以强行将矩阵的最后一个元素 H_{33} 固定为 1。此时，真正的未知数就只有 8 个了。

每对对应点(一个物理点和它在图像上的像素点)能提供 2 个上面这样的方程。所以，只要在一张标定板的照片上找到 4 个互不共线的角点，就能利用线性方程组的方法解出 H_{11} 到 H_{33} 这 9 个数值。

利用一张标定板的照片解出 H 矩阵后，根据矩阵乘法的对应关系可得：

$$\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & t_3 \end{bmatrix}$$

从而有：

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & t_1 \\ R_{21} & R_{22} & t_2 \\ R_{31} & R_{32} & t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix}$$

利用矩阵 R 是正交矩阵的性质，那么 $\begin{bmatrix} R_{11} \\ R_{21} \\ R_{31} \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} R_{12} \\ R_{22} \\ R_{32} \end{bmatrix}$ 两个列向量垂直且模长都为 1，可以列出两个约束方程：

$$\begin{aligned} & \left(\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{11} \\ H_{21} \\ H_{31} \end{bmatrix} \right)^\top \cdot \left(\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{12} \\ H_{22} \\ H_{32} \end{bmatrix} \right) = 0 \\ & \left(\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{11} \\ H_{21} \\ H_{31} \end{bmatrix} \right)^\top \cdot \left(\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{11} \\ H_{21} \\ H_{31} \end{bmatrix} \right) \\ & \quad \parallel \\ & \left(\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{12} \\ H_{22} \\ H_{32} \end{bmatrix} \right)^\top \cdot \left(\begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H_{12} \\ H_{22} \\ H_{32} \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

内参矩阵包含 5 个未知数 $(f, k_{x'}, k_{y'}, u_0, v_0, \theta)$ ，一张标定板的照片解出一个 H 矩阵，那么利用三张不同角度拍摄的标定板照片就能解出三个不同的 H 矩阵，从而提供 6 个这样的约束方程，最终就能解出 $(f, k_{x'}, k_{y'}, u_0, v_0, \theta)$ ，即解出内参矩阵。